

GENESIS DESIGN

Design Management System

Software Requirements Specification (SRS)

প্রজেক্ট: **Genesis Design**

সংস্করণ: **v1.0**

প্রস্তুতকারী: **Genesis Team**

প্রযুক্তি: **Django + PostgreSQL**

সিস্টেম পরিচিতি ও মূল মডিউলসমূহ

১. সিস্টেম ওভারভিউ

Genesis একটি প্রজেক্টভিত্তিক কোম্পানি যেখানে প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রস্তুত করতে হয়। একটি ডিজাইন রিকোয়েস্ট তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে ডিজাইন সম্পন্ন, যাচাই (Verification), অনুমোদন (Approval) এবং চূড়ান্ত সমাপ্তি পর্যন্ত একাধিক ধাপ অনুসরণ করা হয়।

বর্তমানে এই পুরো প্রক্রিয়া ম্যানুয়ালি পরিচালিত হয়, ফলে কাজের অগ্রগতি ট্র্যাক করা, দায়িত্ব নির্ধারণ করা এবং পূর্বের ইতিহাস সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে Genesis Design নামক একটি Design Management Software তৈরি করা হবে, যেখানে পুরো ডিজাইন ওয়ার্কফ্লো ডিজিটালি পরিচালনা করা যাবে।

সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- একটি ডিজাইনের সম্পূর্ণ জীবনচক্র (Design Lifecycle) ডিজিটালি ট্র্যাক করা
- যেকোনো সময় জানা যাবে — কে রিকোয়েস্ট করেছে, কার কাছে কাজ আছে, কতদিন ধরে আছে
- কতবার সংশোধন হয়েছে, কে যাচাই করেছে, কখন অনুমোদিত ও সম্পন্ন হয়েছে
- পুরো ডিজাইন বিভাগের কাজকে স্বচ্ছ, ট্র্যাকযোগ্য ও দক্ষ ওয়ার্কফ্লোর আওতায় নিয়ে আসা
- প্রযুক্তি: Django Framework + PostgreSQL Database + Django Admin Panel

২. ব্যবহারকারীর ভূমিকাসমূহ (User Roles)

সিস্টেমে মোট ৫টি ব্যবহারকারী ভূমিকা থাকবে। প্রতিটি ভূমিকার নির্দিষ্ট অনুমতি ও কার্যপরিধি নির্ধারিত থাকবে।

R1

Design Requester (Designated Employee)

যিনি কোনো প্রজেক্টের পক্ষ থেকে ডিজাইনের জন্য আবেদন করবেন।

- Project Director (PD), Project Manager (PM), Sales Executive
- Project Coordinator, অ্যাডমিন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য ব্যক্তি

R2

Head of Design

ডিজাইন বিভাগের প্রধান — সকল রিকোয়েস্ট গ্রহণ, বরাদ্দ, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের দায়িত্বে।

- রিকোয়েস্ট Acknowledge, Designer Assignment, Review ও Final Approval

R3

Designer

যিনি ডিজাইন বা ড্রয়িং তৈরির মূল কাজটি সম্পন্ন করবেন।

- Assignment গ্রহণ, কাজ সম্পন্ন করা, ফাইল আপলোড ও Correction সংশোধন

R4**Verification Team**

যারা ডিজাইন যাচাই (Verification) করবেন এবং অনুমোদনের জন্য মতামত দেবেন।

- ডিজাইন পর্যালোচনা, Comment প্রদান, Accept বা Correction নির্বাচন

R5**Admin**

সিস্টেম পরিচালনা, User Management ও সম্পূর্ণ কনফিগারেশনের দায়িত্বে।

- User, Role, Team, Drawing Type, SLA, Notification ও Report Settings

৩. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট মডিউল

৩.১ নতুন প্রজেক্ট তৈরি (Create Project)

যখন কোনো নতুন প্রজেক্টের জন্য ডিজাইন প্রয়োজন হবে, তখন Designated Employee একটি নতুন Project তৈরি করবেন। প্রজেক্ট তৈরির সময় নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করতে হবে:

তথ্য ক্ষেত্র	বিবরণ
Project Name	প্রজেক্টের পূর্ণ নাম (আবশ্যিক)
Project Code	প্রজেক্ট কোড (ঐচ্ছিক)
Client Name	ক্লায়েন্টের নাম
Project Address	প্রজেক্টের ঠিকানা
Start Date	কাজ শুরুর তারিখ
Expected Completion Date	প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ
Project Description	প্রজেক্টের বিস্তারিত বিবরণ
Relevant Documents	সংশ্লিষ্ট ফাইল/সংযুক্তি (Attachments)

৩.২ প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড (Project Dashboard)

প্রজেক্টে প্রবেশ করলে একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ড প্রদর্শিত হবে যেখানে তিনটি প্রধান বিভাগ থাকবে:

৩.২.১ Project Information

তথ্য	বিবরণ
Project Name	প্রজেক্টের নাম
Address	প্রজেক্টের ঠিকানা
Start Date	শুরুর তারিখ
Current Status	বর্তমান অবস্থা
Total Design Requests	মোট ডিজাইন রিকোয়েস্ট সংখ্যা
Running Designs	চলমান ডিজাইন সংখ্যা
Completed Designs	সম্পন্ন ডিজাইন সংখ্যা

৩.২.২ Design History

এই প্রজেক্টে পূর্বে কী কী ড্রয়িং করা হয়েছে তা প্রদর্শিত হবে। প্রতিটি ডিজাইনের জন্য দেখা যাবে:

- Drawing Type ও Request Date
- Request By ও Assigned Designer
- Verification Status ও Approval Status

- Completion Date

৩.২.৩ Activity Log (সম্পূর্ণ ইতিহাস)

যেকোনো ডিজাইন বা ড্রয়িংয়ের উপর ক্লিক করলে সম্পূর্ণ হিস্ট্রি দেখা যাবে:

- কে রিকোয়েস্ট করেছে ও কখন করেছে
- কতদিন Head of Design-এর কাছে ছিল
- কতদিন Designer-এর কাছে ছিল
- কতবার Correction হয়েছে
- কে Verify করেছে এবং Final Approval Date
- Completion Date

৪. ডিজাইন রিকোয়েস্ট মডিউল

প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড থেকে নতুন ডিজাইন রিকোয়েস্ট করা যাবে। রিকোয়েস্ট ফর্মে নিম্নলিখিত তথ্য পূরণ করতে হবে:

৪.১ Drawing Type (ড্রয়িংয়ের ধরন)

Dropdown থেকে নিম্নলিখিত Drawing Type নির্বাচন করা যাবে:

Drawing Type	বিবরণ
Initial Drawing	প্রাথমিক ড্রয়িং
Details Drawing	বিস্তারিত ড্রয়িং
LC Drawing	এলসি ড্রয়িং
Shop Drawing	শপ ড্রয়িং
As Built Drawing	যেমন নির্মিত হয়েছে
RSC Initial Audit Drawing	আরএসসি প্রাথমিক অডিট ড্রয়িং
RSC Proposed Drawing	আরএসসি প্রস্তাবিত ড্রয়িং
RSC As Built Drawing	আরএসসি যেমন নির্মিত
RSC T&C Drawing	আরএসসি টেস্ট ও কমিশনিং ড্রয়িং

✎ অ্যাডমিন ভবিষ্যতে নতুন Drawing Type যুক্ত করতে পারবেন।

৪.২ রিকোয়েস্ট ফর্মের অন্যান্য তথ্য

ক্ষেত্র	বিবরণ
Priority / Flag	Critical High Medium Low (Dropdown থেকে)
Target Completion Date	রিকোয়েস্টকারীর প্রত্যাশিত সমাপ্তির তারিখ
Request Message	অতিরিক্ত নির্দেশনা বা মন্তব্য
Submit	Submit Request বাটনে ক্লিক করলে Head of Design-এর কাছে যাবে

৫. ওয়ার্কফ্লো প্রক্রিয়া (Complete Workflow)

একটি ডিজাইন রিকোয়েস্টের সম্পূর্ণ জীবনচক্র নিচে ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো:

৫.১ Head of Design ওয়ার্কফ্লো

01	Request Acknowledgement Head of Design নতুন রিকোয়েস্ট পাওয়ার পর Acknowledge করবেন। Acknowledge করার সাথে সাথে SLA/Assigned Time গণনা শুরু হবে।
02	Designer Assignment Head of Design Designer নির্বাচন করবেন, Due Date ও Priority সেট করবেন এবং Instruction/Message লিখবেন। এরপর রিকোয়েস্টটি Designer-এর কাছে Forward হবে।

৫.২ Designer ওয়ার্কফ্লো

03	Assignment গ্রহণ ও কাজ শুরু Designer রিকোয়েস্ট পাওয়ার পর Acknowledge করবে এবং কাজ শুরু করবে।
04	ডিজাইন আপলোড ও সাবমিট প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রয়িং আপলোড করে Work Complete বাটনে ক্লিক করে Head of Design-এর কাছে সাবমিট করবে।

৫.৩ Design Review প্রক্রিয়া

05	Correction Required (সমস্যা থাকলে) Head of Design ডিজাইনে সমস্যা পেলে 'Correction Required' নির্বাচন করবেন ও মন্তব্য লিখবেন। রিকোয়েস্টটি পুনরায় Designer-এর কাছে যাবে। এই প্রক্রিয়া একাধিকবার চলতে পারবে।
06	Accept (গ্রহণযোগ্য হলে) Head of Design 'Accept' নির্বাচন করবেন। Designer-এর মূল টাস্কটি Complete হিসেবে গণ্য হবে।

৫.৪ Verification প্রক্রিয়া

07	Verification Team-এ প্রেরণ Head of Design ডিজাইনটি Verification Team-এর নির্দিষ্ট সদস্যের কাছে পাঠাবেন।
08	Verification Failed (Correction প্রয়োজন হলে) মন্তব্যসহ Head of Design-এর কাছে ফেরত যাবে। Head of Design পুনরায় Designer-এর কাছে পাঠাবে। এই চক্র যতক্ষণ না Verification Team অনুমোদন করে।

09

Verification Approved

Verification Team Accept করলে ডিজাইনটি Final Verified Status পাবে।

৫.৫ Final Approval ও সমাপ্তি

10

Design Approved

Verification সম্পন্ন হওয়ার পর Design Status = Approved।

11

Design Completed

Head Designer কর্তৃক Design Status = Completed এবং সিস্টেমে Completion Date সংরক্ষিত হবে।

PART 02 — ব্যবহারকারী প্রোফাইল ও পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড

৬. ব্যবহারকারী প্রোফাইল ড্যাশবোর্ড

সিস্টেমে যেকোনো User-এর নামের উপর ক্লিক করলে তার একটি পূর্ণাঙ্গ Profile Dashboard ওপেন হবে।

৬.১ Basic Information

তথ্য ক্ষেত্র	বিবরণ
Employee ID	কর্মীর অনন্য পরিচিতি নম্বর
Full Name	পূর্ণ নাম
Designation	পদবী
Department	বিভাগ
Role	সিস্টেম ভূমিকা
Joining Date	যোগদানের তারিখ
Mobile Number	মোবাইল নম্বর
Email	ইমেইল ঠিকানা
Reporting Manager	সরাসরি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
Status	Active / Inactive

৬.২ Work Summary Overview

Metric	বিবরণ
Total Projects Created	মোট প্রজেক্ট তৈরির সংখ্যা
Total Design Requests	মোট ডিজাইন রিকোয়েস্ট
Total Assigned Designs	মোট অ্যাসাইনড ডিজাইন
Total Verified Designs	মোট যাচাইকৃত ডিজাইন
Running Tasks	চলমান কাজ
Pending Tasks	অপেক্ষমাণ কাজ
Completed Tasks	সম্পন্ন কাজ
Overdue Tasks	মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া কাজ
Correction Count	সংশোধনের সংখ্যা

৬.৩ Role-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড

৬.৩.১ Design Requester Dashboard

- Projects Created: Total, Active, Completed, Cancelled
- প্রতিটি Project-এ: Project Name, Code, Creation Date, Current Status, Total/Running/Completed Drawings
- Design Request History: Drawing Type, Request Date, Priority, Current Holder, Current Stage

৬.৩.২ Head of Design Dashboard

- Current Workload: New Requests Waiting, Assigned to Designer, Waiting for Review/Verification/Approval, Overdue Designs
- Performance Statistics: Total Requests Managed, Total Approved/Rejected, Total Corrections, Average Review/Assignment Time
- Work Queue: Design Name, Project, Stage, Assigned Designer, Pending Since, Due Date, Priority

৬.৩.৩ Designer Dashboard

- Work Summary: Total Assigned, Running, Completed, Overdue Designs, Correction Received, Rework Count
- Productivity: Average Completion Time, Fastest/Slowest Completed, Monthly/Yearly Output
- প্রতিটি Design: Drawing Name, Project, Request/Assigned/Due Date, Status, Stage, Revision Count

৬.৩.৪ Verification Team Dashboard

- Verification Summary: Total Verified, Pending, Approved, Rejected, Returned for Correction
- Current Queue: Drawing Name, Project, Received Date, Pending Days, Priority, Assigned By
- Performance: Average Verification Time, Total Corrections Raised, Total Final Approvals

৬.৪ Activity Timeline

প্রত্যেক User-এর জন্য সম্পূর্ণ Activity Timeline থাকবে। উদাহরণস্বরূপ:

তারিখ ও সময়	কার্যক্রম
05-Mar-2026 09:15 AM	Project ABC Created
05-Mar-2026 11:30 AM	Initial Drawing Requested
06-Mar-2026 10:20 AM	Assigned to Designer Rahim
08-Mar-2026 04:10 PM	Drawing Submitted
09-Mar-2026 11:00 AM	Correction Requested
10-Mar-2026 02:15 PM	Resubmitted
11-Mar-2026 03:30 PM	Verification Approved
11-Mar-2026 05:00 PM	Design Completed

৬.৫ User Performance Analytics

মাসিক পারফরম্যান্স (Graph & Chart)

- Total Assigned ও Total Completed
- Completion Rate (%) ও Average Completion Time

বার্ষিক পারফরম্যান্স

- Month-wise, Project-wise ও Drawing Type-wise Output

Correction বিশ্লেষণ

- কতবার Correction এসেছে
- কোন Drawing Type-এ বেশি Correction হয়েছে
- কোন Project-এ বেশি Correction হয়েছে

৬.৬ Workload বিশ্লেষণ

বিভাগ	মেট্রিক্স
Priority অনুযায়ী	Critical / High / Medium / Low Priority Tasks
আজকে Due	আজকের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে
আগামী ৩ দিনে Due	৩ দিনের মধ্যে সমাপ্তির কাজ
আগামী ৭ দিনে Due	সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্তির কাজ
Overdue	মেয়াদ পেরিয়ে গেছে

৬.৭ Smart Search

User Profile থেকে নিম্নলিখিত ফিল্টার ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান করা যাবে:

- Project Name ও Drawing Type
- Date Range ও Status
- Priority, Designer ও Verifier

৬.৮ Audit ও Accountability মডিউল

সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেকোনো Design-এর জন্য সম্পূর্ণশৃঙ্খল ট্র্যাক করা যাবে:

তথ্য	উদ্দেশ্য
কে Request করেছে	দায়িত্ব নির্ধারণ
কে Assign করেছে	ব্যবস্থাপনা ট্র্যাকিং
কে Design করেছে	কর্মী পারফরম্যান্স

কে Verify করেছে	মান নিশ্চিতকরণ
কে Approve করেছে	অনুমোদন ট্র্যাকিং
কতদিন কার কাছে ছিল	দেবির উৎস শনাক্তকরণ
মোট Completion Time	দক্ষতা পরিমাপ

PART 03 — Advanced Enterprise Features

৭. KPI ও পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট

প্রতিটি কর্মীর জন্য স্বয়ংক্রিয় KPI (Key Performance Indicator) হিসাব করা হবে।

৭.১ Designer KPI

KPI মেট্রিক	বিবরণ
Total Assigned / Completed	মোট অ্যাসাইন ও সম্পন্ন ডিজাইন
On-Time Completion Rate (%)	সময়মতো সম্পন্নের হার
Late Completion Rate (%)	বিলম্বে সম্পন্নের হার
Average Completion Time	গড় সমাপ্তির সময়
Total Revisions / Corrections	মোট রিভিশন ও সংশোধন
First-Time Approval Rate	প্রথমবারে অনুমোদনের হার
Monthly / Yearly Productivity Score	মাসিক ও বার্ষিক উৎপাদনশীলতা স্কোর

৭.২ Head of Design KPI

KPI মেট্রিক	বিবরণ
Total Requests Managed	মোট পরিচালিত রিকোয়েস্ট
Average Assignment / Review Time	গড় অ্যাসাইনমেন্ট ও পর্যালোচনার সময়
Approval / Correction Rate	অনুমোদন ও সংশোধনের হার
Team Productivity	দলীয় উৎপাদনশীলতা
Overdue Design Percentage	মেয়াদোত্তীর্ণ ডিজাইনের শতাংশ

৭.৩ Verification Team KPI

KPI মেট্রিক	বিবরণ
Total Designs Verified	মোট যাচাইকৃত ডিজাইন
Verification Accuracy Rate	যাচাইয়ের নির্ভুলতার হার
Average Verification Time	গড় যাচাইয়ের সময়
Rejection / Correction Rate	প্রত্যাখ্যান ও সংশোধনের হার

৮. Employee Ranking ও Leaderboard

সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মী র্যাংকিং তৈরি করবে:

পুরস্কার বিভাগ	মানদণ্ড
Best Designer (মাসিক)	সর্বোচ্চ Completion Rate ও গুণমান
Fastest Designer (মাসিক)	সর্বনিম্ন গড় সমাপ্তির সময়
Most Productive Designer	সর্বোচ্চ কাজের পরিমাণ
Verification Champion (মাসিক)	সর্বোচ্চ নির্ভুল যাচাই
Employee of the Year (বার্ষিক)	সামগ্রিক পারফরম্যান্স স্কোর
Designer of the Year (বার্ষিক)	বার্ষিক সেরা ডিজাইনার

স্কোর নির্ধারণের ভিত্তি: Completion Time, Quality Score, Correction Count, Approval Rate

৯. SLA মনিটরিং সিস্টেম

প্রতিটি Drawing Type-এর জন্য SLA (Service Level Agreement) নির্ধারণ করা যাবে:

Drawing Type	ডিফল্ট SLA সময়
Initial Drawing	৩ কার্যদিবস
Detail Drawing	৫ কার্যদিবস
Shop Drawing	৭ কার্যদিবস
As Built Drawing	৮ কার্যদিবস

SLA Status ট্র্যাকিং:

- Green (নিরাপদ) — SLA Running
- Yellow (সতর্কতা) — SLA Warning, সময়সীমা ঘনিয়ে আসছে
- Red (বিপদজনক) — SLA Breached, মেয়াদ উত্তীর্ণ

১০. Delay Responsibility Tracking

কোন কাজ কোথায় আটকে আছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত হবে। সিস্টেম প্রতিটি পর্যায়ের সময় ট্র্যাক করে বিলম্বের উৎস নির্দিষ্ট করবে:

পর্যায়	সময় পরিমাপ
---------	-------------

Total Processing Time	মোট প্রক্রিয়াকরণের সময়
Design Time	ডিজাইনে ব্যয়িত সময়
Review Time	পর্যালোচনায় ব্যয়িত সময়
Verification Time	যাচাইয়ে ব্যয়িত সময়

উদাহরণ: সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে জানাবে — "Delay Source: Verification Team | Delay Duration: 6 Days"

১১. Workload Balancing ও Auto Assignment

সিস্টেম প্রতিটি Designer-এর বর্তমান Workload বিশ্লেষণ করে Head of Design-কে সবচেয়ে কম ব্যস্ত Designer সাজেস্ট করবে।

১১.১ Auto Assignment Engine (ঐচ্ছিক)

নিয়ম	বিবরণ
Skill Based Assignment	দক্ষতার উপর ভিত্তি করে
Department Based	বিভাগের উপর ভিত্তি করে
Lowest Workload	সবচেয়ে কম ব্যস্ত ডিজাইনারকে
Project Based	প্রজেক্টের ধরনের উপর ভিত্তি করে

১২. Internal Version Tracking System

সিস্টেমে কোনো ডিজাইন ফাইল সরাসরি সংরক্ষণ করা হবে না। ফাইল কোম্পানির Internal File Sharing System/Shared Drive/BIM Server/CAD Server-এর মাধ্যমে আদান-প্রদান হবে। তবে প্রতিটি ডিজাইনের Version History ট্র্যাক করা হবে:

Version তথ্য	বিবরণ
Version Number	V1, V2, V3 ইত্যাদি
Revision Date	সংশোধনের তারিখ
Submitted By / Reviewed By	জমাদানকারী ও পর্যালোচক
Verification / Approval Status	যাচাই ও অনুমোদনের অবস্থা
Change Summary / Revision Notes	পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ
Internal File Reference	অভ্যন্তরীণ ফাইলের রেফারেন্স (ঐচ্ছিক)
Comments & Correction History	মন্তব্য ও সংশোধনের ইতিহাস

১৩. Enterprise Reporting System

এক ক্লিকে PDF, Excel ও CSV ফরম্যাটে রিপোর্ট রপ্তানি করা যাবে:

- Designer Performance Report
- Project Progress Report
- SLA Compliance Report
- Delay Analysis Report
- Verification Report

- Management Summary Report

PART 04 — Enterprise Design Operations Platform

১৪. Master Workflow Board (Kanban System)

পুরো কোম্পানির সকল ডিজাইন একটি Workflow Board-এ দেখা যাবে। Column Flow:

স্ট্র	অবস্থা ও বিবরণ
01 — Draft Request	রিকোয়েস্টার এখনও সাবমিট করেননি
02 — New Request	Head of Design-এর কাছে নতুন রিকোয়েস্ট
03 — Acknowledged	Head of Design রিকোয়েস্ট গ্রহণ করেছেন
04 — Assigned	Designer-এর কাছে Assign করা হয়েছে
05 — In Progress	Designer কাজ করছেন
06 — Submitted	Designer কাজ জমা দিয়েছেন
07 — Under Review	Head of Design Review করছেন
08 — Correction Required	সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে
09 — Re-Submitted	Correction সম্পন্ন করে পুনরায় জমা
10 — Verification Pending	Verification Team-এর কাছে আছে
11 — Verification Correction	Verification Team Correction চেয়েছে
12 — Final Approval Pending	Final Approval-এর জন্য অপেক্ষমাণ
13 — Approved	চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত
14 — Completed	কাজ সম্পূর্ণ
15 — Cancelled	রিকোয়েস্ট বাতিল

১৫. Role Permission Matrix

ভূমিকা	অনুমতিসমূহ
Admin	সবকিছু — User Create/Edit/Disable, Role/Team/SLA/Drawing Type Management, Audit Logs, Reports
Design Requester	Project Create/View, Design Request Create, Own Request Tracking, Comments, Attachments

Head of Design	Accept/Reject Request, Assign Designer, Review, Request Correction, Forward Verification, Final Approval
Designer	Accept Assignment, Upload Drawings, Submit Work, Reply to Correction
Verification Team	Verify Design, Approve Verification, Request Correction

১৬. Design Number Generator

সিস্টেম Auto Numbering System ব্যবহার করবে। উদাহরণ:

Drawing Type	Auto নম্বর ফরম্যাট
Initial Drawing	PRJ-001-ID-001
Detail Drawing	PRJ-001-DD-001
Shop Drawing	PRJ-001-SD-001
As Built Drawing	PRJ-001-AB-001
LC Drawing	PRJ-001-LC-001

১৭. Notification ও Escalation System

১৭.১ Notification Channel

চ্যানেল	অবস্থা
Email Notification	আবশ্যিক
In-App Notification	আবশ্যিক
WhatsApp Integration	ঐচ্ছিক
SMS Notification	ঐচ্ছিক

১৭.২ Escalation Engine

SLA ভেঙে গেলে ধাপে ধাপে Escalation:

01	Level 1 — Designer Reminder প্রথমে Designer-কে অনুস্মারক পাঠানো হবে।
02	Level 2 — Head of Design Alert Head of Design-কে সতর্কবার্তা পাঠানো হবে।

03

Level 3 — Department Manager Alert

Department Manager-কে সতর্কবার্তা পাঠানো হবে।

04

Level 4 — Management Alert

সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনাকে জানানো হবে।

১৮. Bottleneck Detection ও Project Health Score

১৮.১ Bottleneck Detection

System স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুঁজে বের করবে:

- কোন Designer Slow কাজ করছেন
- কোন Verifier দেরি করছেন
- কোন Project আটকে আছে

১৮.২ Project Health Score

প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য স্বয়ংক্রিয় Health Score গণনা হবে:

স্কোর	মূল্যায়ন
90–100	Excellent — অত্যন্ত ভালো অবস্থা
70–89	Good — ভালো অবস্থা
50–69	Risk — ঝুঁকিপূর্ণ
Below 50	Critical — জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন

গণনার ভিত্তি: Delay, Correction Count, Overdue Tasks, Completion Rate

১৯. Executive ও Management Dashboard

CEO/Director/Management-এর জন্য Real-Time Overview Dashboard:

বিভাগ	মেট্রিক্স
Real Time Overview	Total Projects, Drawings, Pending, Overdue
Department Performance	Design Team ও Verification Team Performance
Risk Indicators	Projects At Risk, Critical Priority Pending Designs
Top Performers	Top Designers ও Verifiers
Slowest Tasks	সবচেয়ে বিলম্বিত কাজসমূহ
High Risk Projects	ঝুঁকিপূর্ণ প্রজেক্টসমূহ

২০. Knowledge Base ও Drawing Library

পূর্বের সকল Approved Drawings সংরক্ষণ হবে। নিম্নলিখিত ফিল্টারে অনুসন্ধান করা যাবে:

- Drawing Type ও Project
- Client ও Date Range
- Designer-এর নাম

ফলে নতুন Design তৈরির সময় পুরনো Drawing Reference হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

২১. Full Audit Trail System

সিস্টেমে কোনো Action মুছে ফেলা যাবে না। প্রতিটি Event Log হবে:

Log তথ্য	বিবরণ
Date & Time	নির্ভুল তারিখ ও সময়
User	কোন ব্যবহারকারী
Action	কী কার্যক্রম করা হয়েছে
IP Address	কোন IP থেকে
Device	কোন ডিভাইস থেকে
Before / After Value	আগের মান ও নতুন মান
Comment	মন্তব্য

ফলে ৫ বছর পরেও যেকোনো Drawing-এর সম্পূর্ণ ইতিহাস দেখা সম্ভব হবে।

২২. ভবিষ্যৎ AI Features (Future Roadmap)

AI Feature	বিবরণ
Similar Past Drawing Suggest	পূর্বের অনুরূপ ড্রয়িং সাজেস্ট
Estimated Completion Time	প্রত্যাশিত সমাপ্তির সময় নির্ণয়
Risk Prediction	সম্ভাব্য বিলম্ব ও ঝুঁকি পূর্বাভাস
Recommended Designer	সবচেয়ে উপযুক্ত ডিজাইনার সাজেস্ট
Possible Delay Reason	সম্ভাব্য বিলম্বের কারণ চিহ্নিতকরণ
Resource Planning	ভবিষ্যৎ Workload অনুমান ও রিসোর্স পরিকল্পনা

সিস্টেমের চূড়ান্ত লক্ষ্য

এই সিস্টেমের মাধ্যমে যেকোনো সময় যেকোনো Drawing সম্পর্কে জানা যাবে:

- কোন Project-এ কী অবস্থা চলছে
- কোন Drawing কোন Stage-এ আছে
- কার কাছে কত কাজ জমা আছে
- কোথায় Delay হচ্ছে এবং কে দায়ী
- কে সবচেয়ে ভালো ও দ্রুত কাজ করছেন
- কোন Project ঝুঁকিতে আছে
- কোন Designer-এর Workload অতিরিক্ত
- কোন Team Bottleneck তৈরি করছে

পুরো Design Department সম্পূর্ণ Audit-able, Trackable ও Measurable হবে।